2009 普通高等学校招生考试 (江西卷理)

一、选择题

1. 若复数 $z=(x^2-1)+(x-1)\mathrm{i}$ 为纯虚数, 则实数 x 的值为 ( )

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) -1 或 1

2. 函数 $y=\dfrac{\ln(x+1)}{\sqrt{-x^2-3x+4}}$ 的定义域为 ( )

(A) $(-4,-1)$ (B) $(-4,1)$ (C) $(-1,1)$ (D) $(-1,1]$

3. 已知全集 $U=A\cup B$ 中有 m 个元素, $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$ 中有 n 个元素. 若 $A\cap B$ 非空, 则 $A\cap B$ 的元素个数为 ( )

(A) mn (B) $m+n$ (C) $n-m$ (D) $m-n$

4. 若函数 $f(x)=(1+\sqrt{3}\tan x)\cos x$, $0\leqslant x<\dfrac{\pi}{2}$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) $\sqrt{3}+1$ (D) $\sqrt{3}+2$

5. 设函数 $f(x)=g(x)+x^2$, 曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线方程为 $y=2x+1$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处切线的斜率为 ( )

(A) 4 (B) $-\dfrac{1}{4}$ (C) 2 (D) $-\dfrac{1}{2}$

6. 过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于点 P, F_2 为右焦点, 若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$, 则椭圆的离心率为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

7. $(1+ax+by)^n$ 展开式中不含 x 的项的系数绝对值的和为 243, 不含 y 的项的系数绝对值的和为 32, 则 a, b, n 的值可能为 ( )

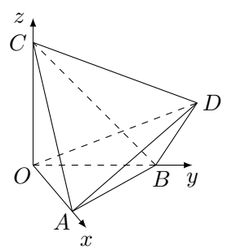
(A) $a=2$, $b=-1$, $n=5$ (B) $a=-2$, $b=-1$, $n=6$

(C) $a=-1$, $b=2$, $n=6$ (D) $a=1$, $b=2$, $n=5$

8. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=n^2\left(\cos^2\dfrac{n\pi}{3}-\sin^2\dfrac{n\pi}{3}\right)$, 其前 n 项和为 S_n, 则 S_{30} 为 ( )

(A) 470 (B) 490 (C) 495 (D) 510

9. 如图, 正四面体 $ABCD$ 的顶点 A, B, C 分别在两两垂直的三条射线 Ox, Oy, Oz 上, 则在下列命题中, 错误的为 ( )



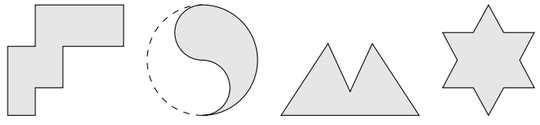
(A) $O-ABC$ 是正三棱锥 (B) 直线 $OB\parallel$ 平面 ACD

(C) 直线 AD 与 OB 所成的角是 45° (D) 二面角 $D-OB-A$ 为 45°

10. 为了庆祝六一儿童节, 某食品厂制作了 3 种不同的精美卡片, 每袋食品随机装入一张卡片, 集齐 3 种卡片可获奖, 现购买该种食品 5 袋, 能获奖的概率为

(A) $\dfrac{31}{81}$ (B) $\dfrac{33}{81}$ (C) $\dfrac{48}{81}$ (D) $\dfrac{50}{81}$

11. 一个平面封闭区域内任意两点距离的最大值称为该区域的"直径", 封闭区域边界曲线的长度与区域直径之比称为区域的"周率", 下面四个平面区域 (阴影部分) 的周率从左到右依次记为 τ_1, τ_2, τ_3, τ_4, 则下列关系中正确的为 ( )



(A) $\tau_1>\tau_4>\tau_3$ (B) $\tau_3>\tau_1>\tau_2$ (C) $\tau_4>\tau_2>\tau_3$ (D) $\tau_3>\tau_4>\tau_2$

12. 设函数 $f(x)=\sqrt{ax^2+bx+c}$ $(a<0)$ 的定义域为 D, 若所有点 $(s,f(t))$ $(s,t\in D)$ 构成一个正方形区域, 则 a 的值为 ( )

(A) -2 (B) -4 (C) -8 (D) 不能确定

二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,1)$, $\boldsymbol{b}=(1,3)$, $\boldsymbol{c}=(k,7)$. 若 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $k=$_____.

14. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内接于半径为 2 的球, 若 A, B 两点的球面距离为 π, 则正三棱柱的体积为_____.

15. 若不等式 $\sqrt{9-x^2}\leqslant k(x+2)-\sqrt{2}$ 的解集为区间 $[a,b]$, 且 $b-a=2$, 则 $k=$_____.

16. 设直线系 M: $x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$ $(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$, 对于下列四个命题:

A. M 中所有直线均经过一个定点;

B. 存在定点 P 不在 M 中的任一条直线上;

C. 对于任意整数 n $(n\geqslant 3)$, 存在正 n 边形, 其所有边均在 M 中的直线上;

D. M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)

三、解答题

17. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $k>0$, 求不等式 $f'(x)+k(1-x)f(x)>0$ 的解集.

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业, 现聘请两位专家, 独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为"支持"或"不支持"的概率都是 $\dfrac{1}{2}$. 若某人获得两个"支持", 则给予 10 万元的创业资助; 若只获得一个"支持", 则给予 5 万元的资助; 若未获得"支持", 则不予资助, 令 ξ 表示该公司的资助总额.

(1) 写出 ξ 的分布列;

(2) 求数学期望 $E\xi$.

19. $\triangle ABC$ 中, A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, $\tan C=\dfrac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}$, $\sin(B-A)=\cos C$.

(1) 求 A, C;

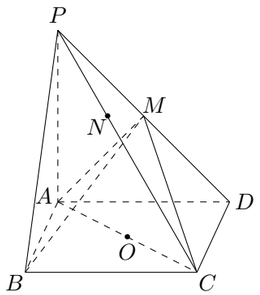
(2) 若 $S_{\triangle ABC}=3+\sqrt{3}$, 求 a, c.

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $PA=AD=4$, $AB=2$. 以 AC 的中点 O 为球心、AC 为直径的球面交 PD 于点 M, 交 PC 于点 N.

(1) 求证: 平面 $ABM\perp$ 平面 PCD;

(2) 求直线 CD 与平面 ACM 所成的角的大小;

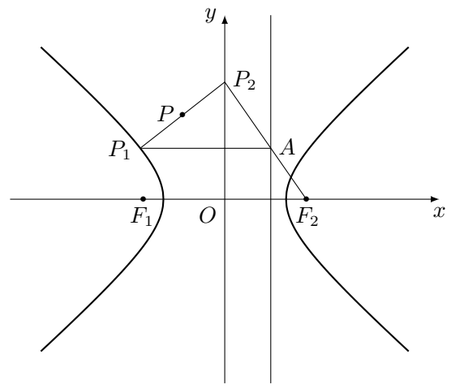
(3) 求点 N 到平面 ACM 的距离.



21. 已知点 $P_1(x_0,y_0)$ 为双曲线 $\dfrac{x^2}{8b^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ (b 为正常数) 上任一点, F_2 为双曲线的右焦点, 过 P_1 作右准线的垂线, 垂足为 A, 连接 F_2A 并延长交 y 轴于 P_2.

(1) 求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹 E 的方程;

(2) 设轨迹 E 与 x 轴交于 B, D 两点, 在 E 上任取一点 $Q(x_1,y_1)$ $(y_1\neq 0)$, 直线 QB, QD 分别交 y 轴于 M, N 两点. 求证: 以 MN 为直径的圆过两定点.



22. 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, $a_1=a$, $a_2=b$, 且对满足 $m+n=p+q$ 的正整数 m, n, p, q 都有 $\dfrac{a_m+a_n}{(1+a_m)(1+a_n)}=\dfrac{a_p+a_q}{(1+a_p)(1+a_q)}$.

(1) 当 $a=\dfrac{1}{2}$, $b=\dfrac{4}{5}$ 时, 求通项 a_n;

(2) 证明: 对任意 a, 存在与 a 有关的常数 λ, 使得对于每个正整数 n, 都有 $\dfrac{1}{\lambda}\leqslant a_n\leqslant\lambda$.